

NAIL062 Výroková a predikátová logika: Informace o zkouškách Zimní semestr 2026/27

Zkouškové termíny

Na zkouškové termíny se přihlašujte v SISu. K přihlášení na zkoušku je potřeba zápočet, s výjimkou předtermínů. Důrazně doporučujeme **alespoň dva pokusy během zimního zkouškového období**.

Bude vypsáno i několik termínů po konci zimního zkouškového období, kapacita ale bude omezená a **přednost** dostanou třetí pokusy, následně druhé pokusy, a teprve v případě zbývajících kapacity budou ke zkoušce připuštěni studenti na první pokus. Od pořadí pokusu budou pro tyto účely navíc odečteny propadlé termíny (situace, kdy se student přihlášený na zkoušku nedostavil, a jeho absence nebyla včas a dostatečně zdůvodněna).

V letním semestru předpokládáme **tři termíny s kapacitou 16 studentů**. Poslední termín plánujeme **v dubnu**. Tyto termíny budou nejprve vypsány s kapacitou 0, a po uplynutí 48 hodin po otevření registrace budou studenti zapsáni manuálně z čekací listiny dle pravidel výše.

Přihlášení a odhlášení

Na zkoušku je možné se přihlásit, a ze zkoušky odhlásit, nejpozději 24 hodin před začátkem zkouškového termínu. Zkontrolujte méně než 24 hodin před zkouškou, zda se odhlášením jiného studenta nezměnil vám přidělený čas zkoušky. Upozorňujeme, že časy jsou orientační a často dochází ke zpoždění.

Nezůstávejte na čekací lince na termín zkoušky, kterého se nehodláte zúčastnit. Pokud se uvolní místo (což se často stává na poslední chvíli), budete automaticky zaregistrováni a registraci nelze zrušit méně než 24 hodin před začátkem zkoušky. Zároveň vás systém odhlásí z jiných termínů zkoušky.

Pravidla zkoušky

- Ke zkoušce si přineste studentský průkaz. Můžete mít také láhev s pitím. U přiděleného stolu nesmíte mít nic dalšího. Psací potřeby a papír obdržíte na místě. (Osobní věci si můžete odložit ve třídě, ale nikoli u zkouškového stolu.)
- Veškerá elektronická zařízení, mobilní telefony, chytré hodinky, nositelná elektronika, sluchátka apod., stejně jako běžné náramkové hodinky, jsou přísně zakázány.
- Během přípravné doby není dovoleno mluvit ani si šeptat pro sebe.
- Během zkoušky nejsou povoleny přestávky na toaletu.

Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce odpovídají látce pokryté na přednáškách a popsané v Zápiscích z přednášky, s výjimkou následujících částí, které nebudou vyžadovány:

- Sekce 2.5 Algebra výroků,
- Sekce 3.1 SAT solvery,
- Sekce 3.4 Algoritmus DPLL pro řešení problému SAT
- Sekce 4.8 Hilbertovský kalkulus,
- Sekce 5.4 LI-rezoluce a Horn-SAT,
- Podsekce 6.8.1 Databázové dotazy,
- Sekce 7.6 Hilbertovský kalkulus v predikátové logice,
- Sekce 8.7 LI-rezoluce,
- Nebude vyžadována znalost důkazů ze Sekce 10.4 Gödelovy věty.

Formát a hodnocení zkoušky

Zkouška je ústní, s písemnou přípravou (v délce 30 minut). Během zkoušky můžete být dotázáni na cokoliv z požadavků, kostrou zkoušky ale bude zadání, které si vylosujete k přípravě. Zadání sestává ze tří otázek: “pojem”, “lehká otázka”, “těžká otázka” ze seznamů níže.

- **Pojem:** Uveďte formální definici daného pojmu, nějaký netriviální příklad (případně také příklad objektu nesplňujícího danou definici). Buďte připraveni zodpovědět i otázky týkající se vlastností souvisejících s tímto pojmem.
- **Lehká otázka:** Jde-li o matematické tvrzení, zformulujte a dokažte ho. Jde-li o algoritmus, zformulujte ho, můžete si připravit ukázkový běh algoritmu, uveďte důkaz korektnosti nebo jiné vlastnosti z přednášky.
- **Těžká otázka:** Zformulujte danou matematickou větu, a uveďte její důkaz, a to včetně pomocných tvrzení. Jde-li o okamžitý důsledek jiné věty z přednášky, uveďte i důkaz této věty. Buďte připraveni vysvětlit všechny potřebné pojmy z formulace, případně pohovořit o důsledcích a aplikacích věty.

Orientační hodnocení

Orientační hodnocení se uplatní v případě, že se neobjeví další nedostatky. Hodnocení může být i horší, pokud během zkoušky narazíme na zásadní neznalost nějakého pojmu, nebo např. na zásadní nepochopení důkazu napsaného při přípravě.

- **Výborně:** Zodpovězení *pojmu* a *těžké otázky* včetně důkazu, zodpovězení *lehké otázky* pokud na ni budete dotázáni. Případné drobnější chyby odstraněny jen s malou náповědou od zkoušejícího. Uspokojivé zodpovězení doplňujících otázek.
- **Velmi dobře:** Zodpovězení *pojmu*, *lehké otázky* (včetně důkazu, není-li řečeno, že je otázka bez důkazu) a formulace věty z *těžké otázky* (bez důkazu). Případné chyby odstraněny s náповědou zkoušejícího. Zodpovězení doplňujících otázek, s případnou náповědou.
- **Dobře:** Zodpovězení *pojmu* a formulace věty z *těžké otázky*, mohou se vyskytnout podstatné chyby, ale student musí být schopen je s náповědou odstranit. Odpověď na *lehkou otázku*, která je z větší části správně, případné chyby nebo mezery v důkazu odstraněny s pomocí zkoušejícího. Schopnost s pomocí zkoušejícího zodpovědět doplňující otázky, při zkoušení se neukáže nepochopení základních pojmů a souvislostí.
- **Neprospěl/a:** V ostatních případech.

Nepochopení základních pojmů a souvislostí, které vede k hodnocení zkoušky známkou “Neprospěl”, nelze definovat exhaustivně. Nicméně pro představu uveďme několik příkladů z minulých let:

- Neschopnost uvést příklad syntakticky korektní formule resp. teorie daného jazyka.
- Neschopnost korektně popsat strukturu, která je modelem dané (jednoduché) teorie v predikátové logice.
- Neschopnost srozumitelně definovat základní pojmy jako platnost formule v teorii, sporná teorie.
- Neschopnost doplnit triviální kroky v daném důkazu, např. v důkazu věty o kompaktnosti fakt, že model teorie je i modelem každé její konečné části, nebo fakt, že teorie nemá model, právě když v ní platí spor.

Seznam otázek

Zde je seznam zkoušených pojmů (P), lehkých otázek (L) a těžkých otázek (T). Pokud si vylosujete některou otázku stejnou jako některý student, jehož zkouška probíhá nebo bude probíhat souběžně

s vaší, můžete být požádáni o nové losování. Pokud se daný pojem, věta apod. vyskytuje ve výrokové i v predikátové logice, a pokud není upřesněno, buďte připraveni zodpovědět otázku jak ve výrokové, tak i v predikátové logice.

Seznam pojmů

- (P1) Model ve výrokové logice, pravdivostní funkce výroku.
- (P2) Sémantické pojmy (pravdivost, lživost, nezávislost, splnitelnost) v logice, vzhledem k teorii.
- (P3) Ekvivalence výroků resp. výrokových teorií, T-ekvivalence.
- (P4) Sémantické pojmy o teorii (sporná, bezesporná, kompletní, splnitelná).
- (P5) Extenze teorie (jednoduchá, konzervativní), odpovídající sémantická kritéria.
- (P6) Tablo z teorie, tablo důkaz.
- (P7) Kongruence struktury, faktorstruktura, axiomy rovnosti.
- (P8) CNF a DNF, Hornův tvar. Množinová reprezentace CNF formule, splňující ohodnocení.
- (P9) Rezoluční pravidlo, (nejobecnější) unifikace, rezoluční důkaz a zamítnutí.
- (P10) Signatura a jazyk predikátové logiky, struktura daného jazyka.
- (P11) Atomická formule, formule, sentence, otevřené formule.
- (P12) Pravdivostní hodnota formule ve struktuře při ohodnocení, platnost formule ve struktuře.
- (P13) Kompletní teorie v predikátové logice, elementární ekvivalence.
- (P14) Podstruktura, generovaná podstruktura, expanze a redukt struktury.
- (P15) Definovatelnost ve struktuře.
- (P16) Extenze o definice.
- (P17) Prenexní normální forma, Skolemova varianta.
- (P18) Izomorfismus struktur.
- (P19) Axiomatizovatelnost, konečná axiomatizovatelnost, otevřená axiomatizovatelnost.
- (P20) Rekurzivní axiomatizace, rekurzivní axiomatizovatelnost, rekurzivně spočetná kompletace.
- (P21) Rozhodnutelná a částečně rozhodnutelná teorie.

Seznam lehkých otázek

- (L1) Množinu modelů nad konečným jazykem lze axiomatizovat výrokem v CNF, výrokem v DNF.
- (L2) 2-SAT, Algoritmus implikačního grafu, jeho korektnost.
- (L3) Horn-SAT, Algoritmus jednotkové propagace, jeho korektnost.
- (L4) Vlastnosti extenze o definice.
- (L5) Vztah definovatelných množin a automorfismů.
- (L6) Věta o kompaktnosti a její aplikace.
- (L7) Věta o korektnosti rezoluce ve výrokové logice.
- (L8) Věta o korektnosti rezoluce v predikátové logice.
- (L9) Nestandardní model přirozených čísel.
- (L10) Existence spočetného algebraicky uzavřeného tělesa.
- (L11) Kritérium otevřené axiomatizovatelnosti.
- (L12) Rekurzivně axiomatizovaná teorie je částečně rozhodnutelná, kompletní je rozhodnutelná.
- (L13) Gödelovy věty o neúplnosti a jejich důsledky (bez důkazů).

Seznam těžkých otázek

- (T1) Věta o korektnosti tablo metody ve výrokové logice.
- (T2) Věta o korektnosti tablo metody v predikátové logice.
- (T3) Věta o úplnosti tablo metody ve výrokové logice.
- (T4) Věta o úplnosti tablo metody v predikátové logice.
- (T5) Věta o konečnosti sporu, důsledky o konečnosti a systematickosti důkazů.
- (T6) Věta o úplnosti rezoluce ve výrokové logice.
- (T7) Věta o úplnosti rezoluce v predikátové logice (Lifting lemma stačí vyslovit).
- (T8) Skolemova věta.
- (T9) Herbrandova věta.
- (T10) Löwenheim-Skolemova věta včetně varianty s rovnostmi, jejich důsledky.
- (T11) Vztah izomorfismu a elementární ekvivalence.
- (T12) Neaxiomatizovatelnost konečných modelů.
- (T13) Věta o konečné axiomatizovatelnosti.
- (T14) Rozhodnutelnost rekurzivně axiomatizované teorie s rekurzivně spočetnou kompletací.